

Задание №2. Метод ломаных

Выполнила Норкина Я.И., группа К3340

Демонстрация работы программы

- 1) В качестве тестовой функции использована функция $f(x) = x + \sin(3.14159 \cdot x)$
- 2) Для корректной работы программы были выбраны точки ограничений a, b таким образом, чтобы было хотя бы 2 локальных экстремума, точность вычисления 0,01

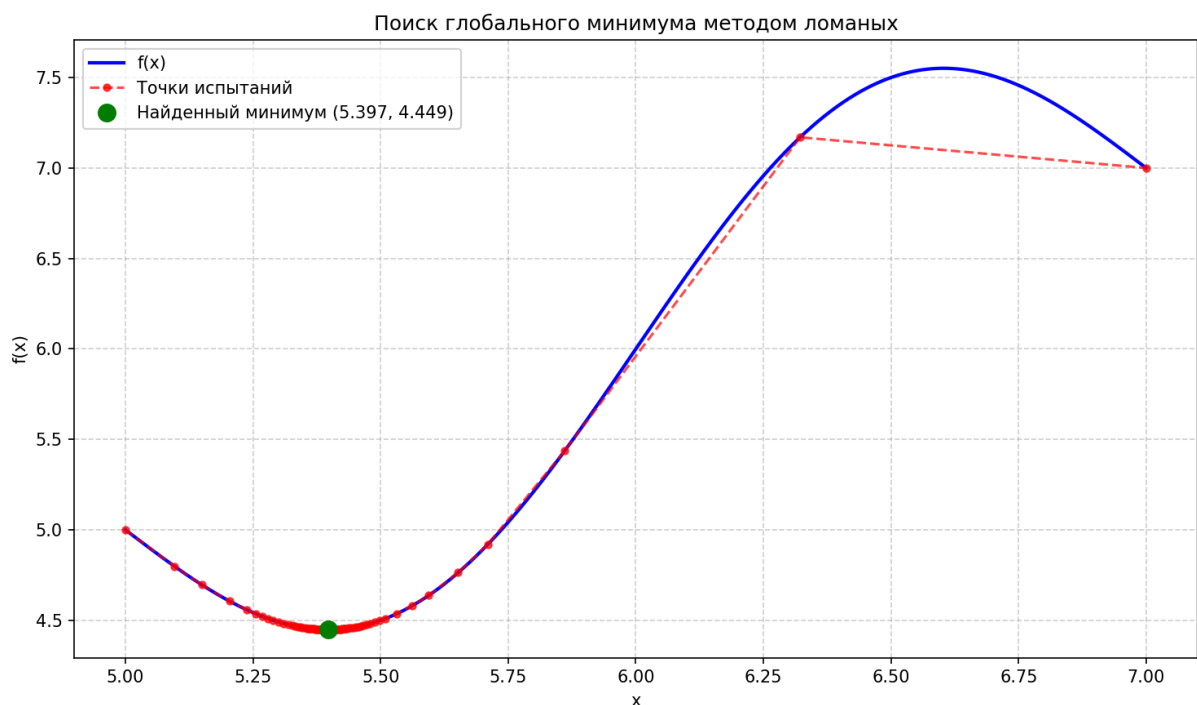
Все данные вводятся вначале через терминал:

```
PS C:\Users\User1\Documents\Labworks(2025-2026)\Methods-opt\lab-2> & C:/Users/User1/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/User1/Documents/Labworks(2025-2026)/Methods-opt/lab-2/met
hod_broken.py"
Введите функцию f(x) (например, x + sin(3.14159*x)): x + sin(3.14159*x)
Введите левый конец отрезка a: 5
Введите правый конец отрезка b: 7
Введите точность eps (например, 0.01): 0.01

Выполняется поиск глобального минимума...

✅ Результаты:
Приближённый аргумент минимума: x* = 5.396868
Минимальное значение функции: f(x*) = 4.448903
Число итераций: 75
Затраченное время: 0.0020 сек
Оценка константы Липшица: L ≈ 7.1962
```

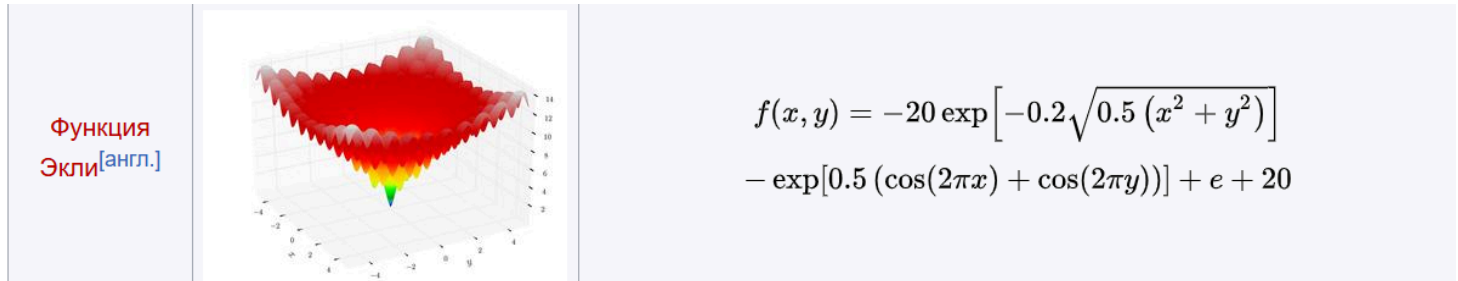
- 3) Программа выводит аргумент и значение (приближенное) функции в точке минимума, а также визуализацию:



На графике хорошо отражены 18 итераций работы программы

Далее для демонстрации работы была использована функция Экли, чтобы проверить программу на большем количестве локальных пиков.

Функция Экли:



- 1) При фиксированном $y = 2$, функция имеет следующий вид и ограничения по $x \in [-5, 5]$:

$$-20 \exp(-0.2 \sqrt{(x^2 + 4)/2}) - \exp((\cos(2\pi x) + 1)/2) + 20 + e$$

- 2) Точность вычисления 0,01. Все данные вводятся вначале через терминал:

```
PS C:\Users\User1\Documents\Labworks(2025-2026)\Methods-opt\lab-2> & C:/Users/User1/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "c:/Users/User1/Documents/Labworks(2025-2026)/Methods-opt/lab-2/met
hod_broken.py"
Введите функцию f(x) (например, x + sin(3.14159*x)): -20*exp(-0.2*sqrt((x**2 + 4)/2)) - exp((cos(2*pi
i*x) + 1)/2) + 20 + e
Введите левый конец отрезка a: -5
Введите правый конец отрезка b: 5
Введите точность eps (например, 0.01): 0.01

Выполняется поиск глобального минимума...

[✓] Результаты:
Приближённый аргумент минимума: x* = 0.000000
Минимальное значение функции: f(x*) = 4.927234
Число итераций: 23
Затраченное время: 0.0020 сек
Оценка константы Липшица: L ≈ 4.3766
```

- 3) Найденный минимум функции равен 4.927234, а точка находится в $x = 0$, что хорошо видно по визуализации функции. Программа работает 23 итерации и строит следующий график:

